

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 지수의 확장과 거듭제곱근의 구조

거듭제곱근의 실수해 개수는 함수 $y = x^n$ 의 그래프와 $y = a$ 의 교점으로 판정한다.

조건	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 짝수	2개($\pm \sqrt[n]{a}$)	1개(0)	0개(실근 없음)
n 홀수	1개	1개	1개

핵심 함정: $\sqrt[n]{a^n}$ 은 n 이 짝수이면 $|a|$, 홀수이면 a . 이 부호 관리가 최상위 문항의 첫 관문이다.

2. 지수법칙 — 성립 조건의 경계

밑의 조건: a^r 에서 r 가 무리수·유리수로 확장되려면 $a > 0$ 이 필수. $a < 0$ 이면 유리수 지수에서 $(-8)^{\frac{1}{3}}$ 처럼 정의가 무너지므로, **미지수 밑**이 등장하면 반드시 $a > 0$, $a \neq 1$ 여부를 먼저 확인한다.

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$ 는 $a, b > 0$ 에서 전면 성립. 유도 of 뿌리는 유리수 지수를 거듭제곱근으로 환원한 뒤 정수 지수법칙으로 회귀시키는 것이다.

3. 로그의 정의와 항등식

진수·밑 조건: $\log_a N$ 은 $a > 0$, $a \neq 1$, $N > 0$. **밑변환** $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ 의 유도는 $a^{\log_a b} = b$ 양변에 $\log_c$ 를 취하는 것에서 나온다.

공식	확장형 (자주 놓치는 형태)
$\log_a b \cdot \log_b a = 1$	$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
$a^{\log_a b} = b$	$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ (지수·로그 교환)

4. 대소 비교 — 최상위 변별 도구

전략 1: 밑을 통일해 지수·진수만 비교. **전략 2:** 양수 지수식은 양변에 로그를 취해 곱을 합으로 낮춘다. **전략 3:** 무리수·거듭제곱근 비교는 지수를 공통 분모의 유리수로 통일($\sqrt[3]{2}$ 와 $\sqrt[4]{3} \rightarrow 12$ 제곱 비교).

5. 상용로그의 정수부·소수부 (지표와 가수)

$\log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)에서 **지표 n 은 자릿수 정보**, **가수 α 는 숫자 배열 정보**. N 이 정수부 k 자리 $\Leftrightarrow$ 지표 = $k - 1$. 소수 m 째 자리에서 처음 0 아닌 수 $\Leftrightarrow$ 지표 = $-m$.

고난도 핵심: $\log N$ 과 $\log \frac{1}{N}$, $\log N^k$ 의 가수가 갖는 관계, 그리고 **가수가 같은 두 수**는 배율이 10의 정수 거듭제곱임을 통찰하는 것.

메타 요약도

거듭제곱근(부호·개수) → 지수법칙(밑조건) → 로그정의(진수·밑) → 대소(로그화·통분) → 상용로그(지표·가수). 최상위 문항은 이 흐름의 **두세 마디를 한 문제에 압축**한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.